

La lanterne de lumière

Un patron de prisme droit, des motifs évidés, une bougie LED : une lanterne pour le marché de Noël ou la fête des lumières du collège.

DURÉE

3 x 55 min

GROUPES

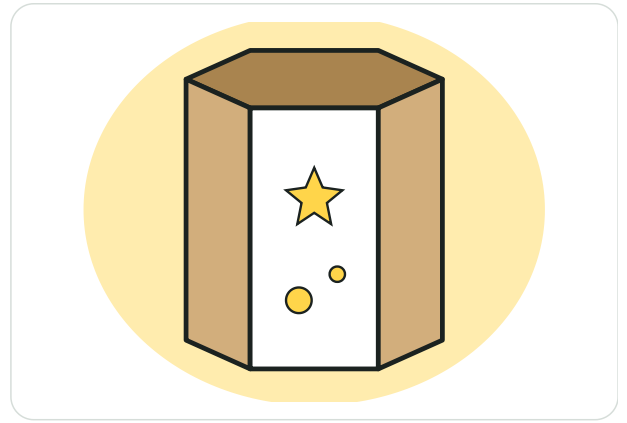
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Construis une lanterne en forme de prisme droit à base hexagonale, de 15 cm de haut. Quand on y place une bougie LED, ses motifs doivent apparaître sur le mur. »

Comment aborder ce projet ?

Pour la fête des lumières ou le marché de Noël, le collège veut décorer une cour ou un hall sombre. Les bougies sont interdites et les guirlandes du commerce coûtent cher et se ressemblent toutes.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment créer une source de lumière décorative, sans flamme, qui projette des motifs sur les murs et tient debout seule ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour la fête des lumières, le hall doit être décoré, sans bougie. On dispose de bougies LED et de carton. Comment fabriquer une lanterne qui projette des motifs sur le mur ? Dessinez plusieurs idées, puis on fixera les contraintes de forme et de taille. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le patron déjà tracé : chacun construit le sien
- ✗ La construction de l'hexagone au compas : elle fait partie du défi
- ✗ La taille des motifs : la relation entre motif, distance et ombre doit être observée
- ✗ Un motif modèle : il réduirait la créativité

Au premier essai • Le patron ne ferme pas ou la lanterne penche, et les motifs sont flous. Les élèves peuvent reprendre la construction de l'hexagone, ajouter des languettes, renforcer les arêtes ou rapprocher la lanterne du mur.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi la forme hexagonale ?
Quels autres prismes pourraient convenir ? »

« Comment construire un hexagone régulier sans rapporteur ? »

« Pourquoi l'ombre grandit-elle quand on éloigne la lanterne du mur ? »

« Un motif trop fin tiendra-t-il ? Que se passe-t-il à l'évidement ? »

« Comment calculer la surface de carton nécessaire ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à construire un patron de prisme droit : la fiche est utilisée dès le choix de la forme, pour guider la construction au compas et l'évidement. La découpe au cutter se fait avec règle métal et tapis, laser sous surveillance d'un adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Un lieu du collège est sombre ou triste le soir d'une manifestation (entrée, cour, scène). Les élèves analysent le lieu, définissent l'effet attendu, les contraintes de sécurité et de budget, puis conçoivent leurs propres luminaires en très basse tension.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de 5e sur les patrons de prismes droits, habituellement menée avec des patrons à découper sur fiche. La lanterne demande de construire soi-même le patron, puis d'en calculer l'aire latérale avec ses propres dimensions.

Apprentissage, puis réinvestissement des aires

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Construire un hexagone régulier au compas ; patron d'un prisme droit	Étapes 1 et 2
Mathématiques	Aire latérale d'un prisme droit = périmètre de la base × hauteur ; volume en prolongement	Séance 3
Physique-chimie	Propagation rectiligne de la lumière ; taille de la tache selon la distance	Étape 5
Arts plastiques	Ombre et lumière, motif, projection	Étapes 3 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Construire le patron, et pas seulement le découper, oblige à savoir quelles arêtes se rejoignent.
- Une erreur de patron se voit tout de suite : la lanterne ne se ferme pas.
- L'aire latérale se « déplie » sous les yeux : un grand rectangle de 30 × 15 cm.
- Mathématiques, physique et arts plastiques sur un même objet.

Questions de relance

- « Quelles arêtes vont se coller ensemble ? »
- « Comment calculer l'aire de tout le tour sans calculer six fois ? »
- « Que se passe-t-il quand on rapproche la lanterne du mur ? »

Vocabulaire à installer

- prisme droit base face latérale arête sommet
- patron hexagone régulier aire latérale
- propagation rectiligne

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un patron, c'est n'importe quelle mise à plat. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si les faces sont mal placées, le prisme ne se ferme pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'aire latérale, c'est l'aire d'une face. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On déplie : six rectangles côte à côte forment un rectangle de 30 × 15 cm.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La lumière contourne les obstacles. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les taches lumineuses ont la forme des trous : la lumière se propage en ligne droite.

Trace écrite

Un prisme droit a deux bases identiques et parallèles, et des faces latérales rectangulaires.

Aire latérale = périmètre de la base × hauteur. Ma

lanterne : $6 \times 5 \times 15 = 450 \text{ cm}^2$.

La lumière se propage en ligne droite : les motifs

projetés ont la forme des trous.

Différencier

Coups de pouce

- Patron imprimé à compléter.
- Prisme à base carrée.

Pour les plus rapides

- Base triangulaire équilatérale.
- Calculer le volume.
- Six faces qui racontent une histoire.

Ce que les élèves apprennent

- Construire un hexagone régulier au compas et le patron d'un prisme droit.
- Calculer l'aire latérale d'un prisme : périmètre de la base $\times$ hauteur.
- Observer que la lumière se propage en ligne droite.

Cycle 4 · Mathématiques : prismes droits, patrons, constructions au compas, aires ; Physique-chimie : propagation rectiligne de la lumière ; Arts plastiques : lumière, ombre, motif.

Matériel par groupe

- 1 feuille de papier dessin 224 g au format A3
- 1 compas, règle, équerre, crayon
- cutter, tapis de coupe et règle métal
- 1 colle forte en bâton ou colle vinylique
- 1 bougie LED (jamais de flamme)
- Option** papier calque de couleur derrière les motifs

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une lanterne modèle et la montrer allumée dans le noir.
- ☐ Préparer un patron imprimé pour les élèves en difficulté.
- ☐ Installer un poste de découpe avec tapis et règles métal.
- ☐ Prévoir une salle qui s'occulte pour la séance 3.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Construire le patron 55 min

- 10 min** Observer la lanterne : faces, arêtes, sommets. Combien de faces latérales ?
- 15 min** Construire l'hexagone régulier de côté 5 cm au compas.
- 30 min** Tracer le patron : 6 rectangles de 5 $\times$ 15 cm, la base, la languette.

Séance 2 · Motifs et montage 55 min

- 15 min** Dessiner les motifs à 1 cm des bords et des plis.
- 25 min** Évider au cutter, marquer les plis.
- 15 min** Plier, coller la languette puis la base.

Séance 3 · Calculer et observer 55 min

- 20 min** Calculer l'aire latérale de sa lanterne, la comparer à l'aire du grand rectangle déplié.
- 25 min** Salle occultée : observer les motifs projetés en faisant varier la distance au mur.
- 10 min** Trace écrite en mathématiques et en physique.

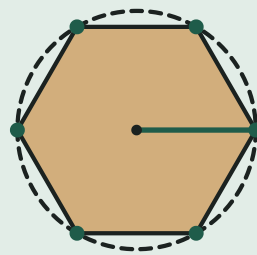
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Construire l'hexagone régulier

Tracer un cercle de rayon 5 cm. Sans changer l'écartement du compas, reporter le rayon 6 fois sur le cercle. Relier les 6 points : le côté de l'hexagone est égal au rayon.

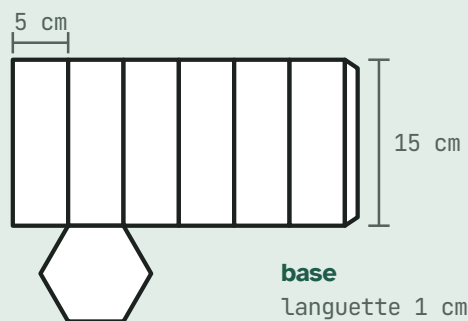


côté = rayon
= 5 cm

2 Tracer le patron

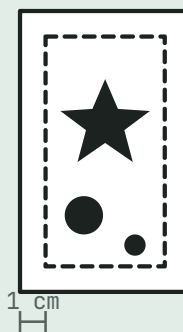
Six rectangles de 5 × 15 cm côte à côte, puis une languette de 1 cm au bout. L'hexagone est accroché sous un des rectangles : ce sera la base. Le haut reste ouvert.

Astuce • Vérifier avant de découper : le grand rectangle mesure 30 × 15 cm.



3 Dessiner et évider les motifs

Dans chaque face, dessiner des motifs simples : étoiles, lunes, flocons. Garder au moins 1 cm entre un motif et un bord ou un pli, sinon la face se déchire. Évider au cutter, sur le tapis, avec la règle métal pour les lignes droites.



4 Plier et coller

Marquer chaque pli avec la pointe du compas fermé et la règle, sans percer. Plier, coller la languette à l'intérieur, puis rabattre et coller la base.

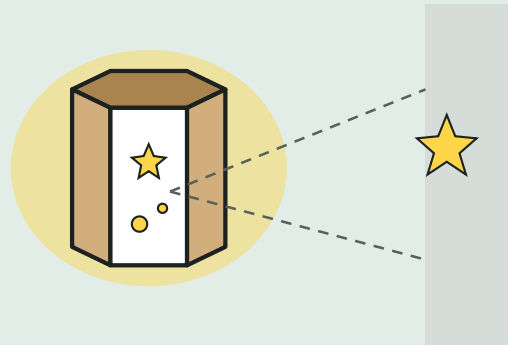


5 Allumer et observer

Dans la salle occultée, poser la source lumineuse au centre. Les motifs apparaissent sur le mur. On rapproche puis on éloigne la lanterne du mur et on décrit ce qui change.

À demander : « Pourquoi les taches de lumière ont-elles la forme des trous ? Que se passe-t-il quand on s'approche du mur ? »

Astuce • Une bougie LED à diffuseur donne des contours flous. Pour des motifs nets, une petite source ponctuelle (LED nue ou mini-lampe sans diffuseur) fonctionne mieux : à tester avant la séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la hauteur de la lanterne, vérifier qu'elle tient debout et que ses faces sont planes. Dans le noir, vérifier que les motifs sont lisibles sur un mur à 1 m.

Élève	Hauteur mesurée	Aire latérale calculée (cm ²)	Motifs lisibles au mur ?	Remarque
Yanis	15,1 cm	$6 \times 5 \times 15 = 450$	oui	un motif trop près d'un pli a déchiré

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lanterne ne se ferme pas

Rectangles de largeurs différentes ou languette du mauvais côté. Remesurer le patron.

Un pli s'est déchiré

Motif trop près du pli. Renforcer au dos avec une bande de papier.

Elle penche

Hexagone imprécis ou base mal collée. Refaire la base au compas.

Défis pour aller plus loin

- Prisme à base triangulaire ou carrée, puis cylindre.
- Calculer le volume : aire de la base $\times$ hauteur.
- Papier calque de couleur derrière les motifs.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Patron dessiné en CAO 2D, traits de découpe et de pli distingués, découpé au laser dans du papier 300 g : des motifs très fins impossibles au cutter.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit au compas	Hexagone irrégulier	Correct avec aide	Correct, seul
Construit le patron	Ne se ferme pas	Se ferme après ajustements	Exact du premier coup
Calcule l'aire latérale	Absent	Aire d'une face	Aire latérale justifiée
Effet plastique	Motifs au hasard	Motifs lisibles	Thème et intention expliqués

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Bougie LED uniquement : jamais de flamme dans une lanterne en papier.
- Cutter : règle métal, tapis, main hors de la trajectoire de la lame.